

環境開発構築手順書（旅行先提案Webシステム / GeoGuessr風）

本書は、本システムを **Ubuntu サーバー上に構築し、起動できる状態にする** ための手順をまとめたものである。

1. 動作環境

1.1 サーバー要件

項目	内容
OS	Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS
Node.js	v18 以上
データベース	MariaDB 10.6 以上
Webサーバー	任意（Nginx / Caddy 等）
ストレージ	10GB 以上の空き容量

2. 事前準備

2.1 Node.js のインストール

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v
npm -v
```

3. MariaDB の構築

3.1 MariaDB のインストール

```
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo systemctl status mariadb --no-pager
```

3.2 初期設定（推奨）

```
sudo mysql_secure_installation
```

3.3 MariaDB にログイン

```
sudo mariadb
```

4. データベース作成・ユーザー作成

- ※ DB名・ユーザー名・パスワードは環境に合わせて変更すること。
- ※ 本システムの `.env` 例では `DB_NAME=website` を使用している。

4.1 データベース作成

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS website
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE website;
```

4.2 アプリ用ユーザー作成（例）

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'geoapp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON website.* TO 'geoapp'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

5. テーブル作成（website）

本項は `SHOW TABLES` と `DESC` の結果に基づき、同一構造になるように `CREATE TABLE` をまとめたものである。

※ 外部キー（FOREIGN KEY）が設定されているかどうかは `DESC` だけでは確定できないため、本手順では **外部キーは作成していない**（必要に応じて追加する）。

5.1 users テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id                VARCHAR(36) NOT NULL,
  mail_address      VARCHAR(255) NOT NULL,
  password_hash     VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  continuous_login_days INT(11)  NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
avatar_url          VARCHAR(2048) NULL,
location_lat        DOUBLE      NULL,
location_lng        DOUBLE      NULL,
uuid                VARCHAR(36)  NOT NULL,
email_verified      TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 0,
email_verify_token  VARCHAR(64)  NULL,
email_verify_expires_at DATETIME  NULL,

PRIMARY KEY (uuid),
UNIQUE KEY uq_users_id (id),
UNIQUE KEY uq_users_mail_address (mail_address)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.2 spots テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spots (
  spot_id          INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  title            VARCHAR(100) NOT NULL,
  genre            VARCHAR(50)  NULL,
  description       TEXT        NOT NULL,
  lat              DOUBLE       NOT NULL,
  lng              DOUBLE       NOT NULL,
  image_path       VARCHAR(255) NOT NULL,
  street_view_url  TEXT         NULL,
  created_at       DATETIME     NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  PRIMARY KEY (spot_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.3 user_answers テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_answers (
  id              INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  spot_id         INT(11)      NOT NULL,
  answer_lat      DECIMAL(10,8) NOT NULL,
  answer_lng      DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  distance_km     DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  score           INT(11)      NOT NULL,
  answered_at     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_uuid       VARCHAR(36)  NULL,

  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_user_answers_spot_id (spot_id),
  KEY idx_user_answers_user_uuid (user_uuid)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.4 email_verification_codes テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS email_verification_codes (  
  token      CHAR(64)                NOT NULL,  
  email      VARCHAR(255)            NOT NULL,  
  user_id    VARCHAR(50)              NULL,  
  code       CHAR(6)                 NOT NULL,  
  purpose    ENUM('register','reset_password') NOT NULL,  
  expires_at DATETIME                NOT NULL,  
  used       TINYINT(1)              NOT NULL DEFAULT 0,  
  created_at DATETIME                NOT NULL DEFAULT  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  PRIMARY KEY (token)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.5 account_change_tokens テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS account_change_tokens (  
  id          INT(10) UNSIGNED        NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  user_uuid   CHAR(36)                NOT NULL,  
  token       CHAR(64)                NOT NULL,  
  kind        ENUM('username','email','password','delete') NOT NULL,  
  expires_at  DATETIME                NOT NULL,  
  consumed    TINYINT(1)              NOT NULL DEFAULT 0,  
  created_at  TIMESTAMP               NOT NULL DEFAULT  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uq_account_change_tokens_token (token),  
  KEY idx_account_change_tokens_user_uuid (user_uuid)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.6 作成確認

```
SHOW TABLES;  
  
DESC users;  
DESC spots;  
DESC user_answers;  
DESC email_verification_codes;  
DESC account_change_tokens;
```

6. アプリケーションの設置

6.1 ソースコードの配置

```
cd /var/www
git clone https://github.com/20234033/-web-.git
cd geoguessr-app
```

6.2 依存関係のインストール

```
npm ci
```

7. 環境変数の設定

`.env` ファイルを作成し、必要項目を設定する。

```
cp .env.example .env
nano .env
```

設定例：

```
GOOGLE_API_KEY=
RAKUTEN_APP_ID=

DB_HOST=localhost
DB_USER=geoapp
DB_PASSWORD=Password
DB_NAME=website

SECRET_KEY=

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_REGION=
S3_BUCKET_NAME=

JWT_SECRET=

GEMINI_API_KEY=

MAILERSEND_API_KEY=
VERIFY_FROM_EMAIL=
VERIFY_FROM_NAME=旅行先提案Webシステム
```

8. データベース初期化（スクリプトがある場合）

プロジェクト側にマイグレーション / 初期化スクリプトがある場合は実行する。

```
npm run migrate
# または
node scripts/init-db.js
```

9. 起動方法

9.1 開発モード

```
npm run dev
```

9.2 本番モード

```
npm run build
npm start
```

9.3 PM2 を使用する場合

```
npm install -g pm2
pm2 start npm --name geo-app -- start
pm2 save
pm2 status
```

10. 動作確認

ブラウザで以下にアクセスし、トップ画面が表示されることを確認する。

```
http://<サーバーIP>:3000
```

11. トラブルシューティング

症状	原因	対処方法
画面が表示されない	アプリが起動していない	<code>npm start</code> または <code>pm2 status</code> で起動状態を確認する
画面が表示されない	ポートが閉じている	<code>ufw status</code> で 3000 番ポートが許可されているか確認する

症状	原因	対処方法
DB 接続エラー	<code>.env</code> の DB 設定が間違っている	<code>DB_HOST</code> / <code>DB_USER</code> / <code>DB_PASSWORD</code> / <code>DB_NAME</code> を確認する
DB 接続エラー	MariaDB が起動していない	<code>sudo systemctl status mariadb</code> で状態を確認する
ログインできない	<code>JWT_SECRET</code> が変更された	<code>.env</code> の <code>JWT_SECRET</code> を固定し、再起動する
500 エラーが出る	サーバー側で例外が発生している	<code>pm2 logs</code> またはコンソールログを確認する
画像が表示されない	参照パスが間違っている	画像の配置場所と参照パスを確認する
保存できない	DB の権限不足	<code>GRANT</code> が正しいか確認する
変更が反映されない	PM2 を再起動していない	<code>pm2 restart geo-app</code> を実行する

12. バックアップ（任意）

```
mysqldump -u geoapp -p website > website_backup.sql
```